

Appunti di Matematica II

Nicholas Scorrano

A.A 2025/2026

Parte II

Integrali multipli

Capitolo 1

Integrali di linea di 1^a specie

1.1 Lunghezza di un arco di curva

La lunghezza di un arco regolare di curva $r(t)$, le cui equazioni parametriche sono date da

$$x_i = x_i(t) \quad \text{con } i = 1, \dots, n \quad (1.1)$$

$$\text{In un intervallo di tempo } t \in [a, b] \quad (1.2)$$

1.1.1 Come la rappresento?

Essa si rappresenta e si calcola attraverso un **integrale definito** compreso tra gli estremi a e b della curva.

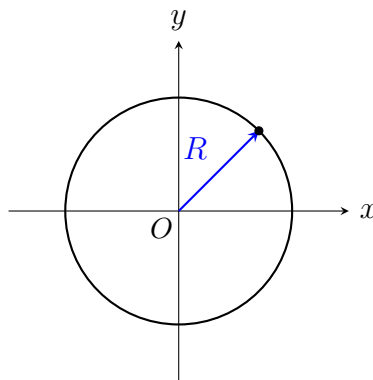
L'operazione consiste nell'integrare la norma del vettore derivata della curva rispetto al tempo ($||\frac{dr}{dt}||$)

Formula della Lunghezza di un arco di curva

$$l = \int_a^b \sqrt{\left(\frac{dx_i}{dt}\right)^2 + \dots + \left(\frac{dx_n}{dt}\right)^2}$$

1.1.2 Esempio di calcolo

Consideriamo un circonferenza nel Piano $\mathbb{R}^2$ con raggio R costante



La sua parametrizzazione standard è $r(t) = (R \cos(t), R \sin(t))$ con $t \in [0, 2\pi]$ le componenti sono quindi :

$$\begin{cases} x(t) = R \cos(t) \\ y(t) = R \sin(t) \end{cases}$$

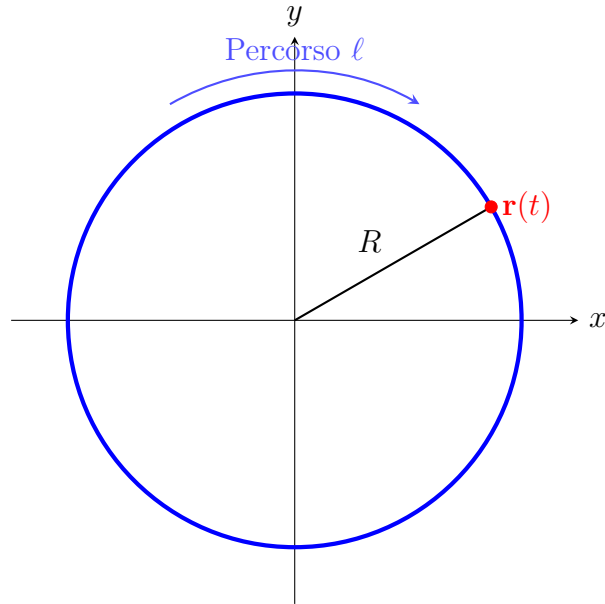
Ora calcoliamo la norma del vettore derivata

$$r(t) = \begin{bmatrix} R \cos(t) \\ R \sin(t) \end{bmatrix} \implies r'(t) = \begin{bmatrix} -R \sin(t) \\ R \cos(t) \end{bmatrix} \quad (1.3)$$

$$\|r'(t)\| = \sqrt{(-R \sin(t))^2 + (R \cos(t))^2} = \sqrt{R^2(\sin^2(t) + \cos^2(t))} = \sqrt{R^2} = R \quad (1.4)$$

Ora inseriamo il risultato nell'integrale di linea per trovare la lunghezza l

$$\int_a^b \|r'(t)\| dt = \int_0^{2\pi} R dt = [R \cdot t]_0^{2\pi} = R(2\pi - 0) = 2\pi R$$



1.2 Integrali di linea di 1^a specie

Data una funzione f e una curva regolare C in $\mathbb{R}^n$, si inizia suddividendo la curva in piccoli archi di lunghezza Δl e si sceglie un punto P_i all'interno di ciascun arco.

Formula integrale di linea di 1^a specie

$$\lim_{\|\Delta \ell\| \rightarrow 0} \sum_{i=1}^n f(P_i) \Delta \ell_i = \int_C f(x, y) ds$$

- C : Rappresenta la **curva regolare** nello spazio lungo la quale si sta calcolando l'integrale
- f : È la **funzione integranda**
- $d\ell$: È l'**elemento differenziale di lunghezza della curva**
- t : È un **parametro arbitrario**
- $x_i(t)$: Sono le **equazioni parametriche** della curva

1.2.1 Come calcolarli?

Per calcolare un integrale di linea di 1^a specie il metodo varia in base alla parametrizzazione della curva utilizzata

Calcolo con parametri arbitrari

Questa è la procedura pratica utilizzata quando la curva è descritta da un parametro generico t , basata sull'applicazione della formula di cambiamento di variabili

Prendiamo come esempio l'integrale $\int_C xy^4 dl$ dove la curva C è la semicirconferenza descritta dall'equazione $x^2 + y^2 = 16$ posizionata nel semipiano $x \geq 0$

1. Parametrizzazione della curva

- **Procedura**

Definire le equazioni parametriche $x(t), y(t)$ e l'intervallo degli estremi di integrazione

- **Calcolo**

Poiché l'equazione $x^2 + y^2 = 16$ descrive una circonferenza di raggio 4, e la limitazione è $x \geq 0$, la parametrizzazione usuale è

$$\begin{cases} x(t) = 4 \cos(t) \\ y(t) = 4 \sin(t) \end{cases} \quad t \in \left[-\frac{\pi}{2}, \frac{\pi}{2}\right]$$

2. Restrizione della funzione alla curva

Prendi la funzione integranda di partenza

1.2.2 Esempio di calcolo con rappresentazione grafica